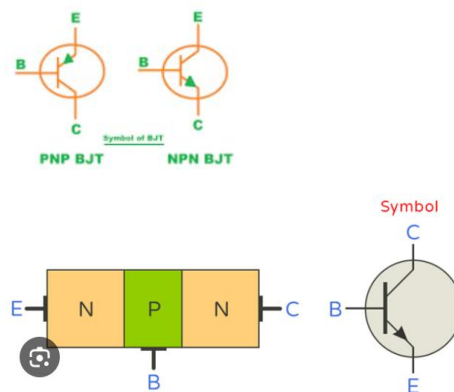


晶体管技术综合分析文档：BJT、MOSFET 与 TFT

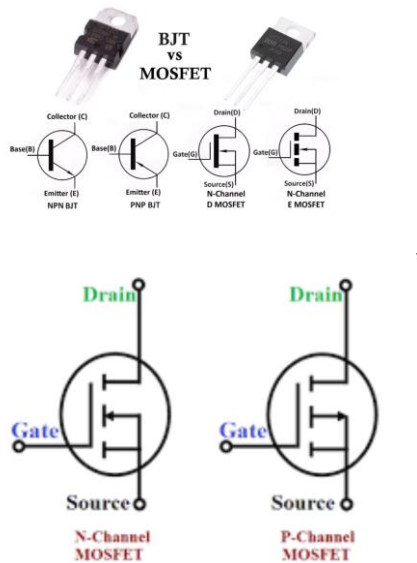
BJT（双极型晶体管）



特点：

1. 造价相对 MOSFET 低廉
2. 在需要“放大效果”的扩音器中见到
3. 体积相对大
4. 线性放大
5. “双极”指的是电子（负电荷）和空穴（正电荷）同时参与导电。

MOSFET



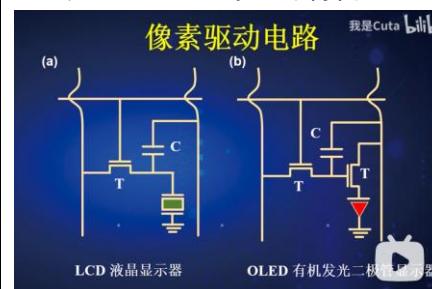
特点：

1. 造价相对 BJT 高昂
2. 在精密仪器里使用（芯片）
3. 体积相对小
4. 功率放大

TFT（Thin：薄膜）



TFT 是 MOSFET 的一种特例



它和MOSFET的最大相同点就是通过栅极调控沟道的载流子来实现晶体管的开关功能

横向对比总结表

特性	BJT	MOSFET	TFT
载流子	双极（电子+空穴） 47	单极（电子或空穴） 20	单极（多数载流子） 48
控制量	基极电流 (I_B) 49	栅极电压 (V_{GS}) 49	栅极电压 (V_{GS}) 31
输入阻抗	低 6	极高 6	极高 50
主攻方向	模拟精度、线性放大 1	数字速度、功率效率 27	大面积、像素驱动 40
衬底要求	块状半导体（硅/锗） 51	块状半导体（单晶硅） 52	绝缘衬底（玻璃/塑料） 30

参考资料：

【BJT】 <https://youtube.com/shorts/eS5PmxJ-IS0?si=StS08j1rruE3-97E>

【BJT vs MOSFET】 <https://youtu.be/a0xoqozu29k?si=seNLpA1zAapc1jRo>

【TFT vs MOSFET】

https://www.bilibili.com/video/BV1aL411H7R5/?share_source=copy_web&vd_source=59b6c69b97902583744e03f4198d50ce

2. 列出课堂上不太理解的知识点，并通过文献查阅给出分析总结。

在梳理课堂上尚未完全理解的知识点，并计划通过查阅文献进行分析总结前，我曾与一位机械系本科直系学长交流。他表示未来将返回马来西亚，投身当地半导体行业。为此，我花费近两小时查阅相关资料，重点关注马来西亚半导体产业的就业环境、国家政策与产业布局，以及芯片前端设计和 后端（验证、后端设计） 的薪资待遇情况，收获颇丰且超出预期。

资料显示，马来西亚在芯片后端领域优势显著：其市场份额占东南亚的一半、全球的 13%，2018 年已超越日本，与美国持平。在当前中美贸易格局复杂多变的背景下，全球已有近 30 家芯片企业在马来西亚设厂。但该国半导体产业仍存在明显短板：一是面临人才流失与行业人才紧缺问题，整体薪资竞争力不及邻国新加坡；二是缺乏完整且自主可控的产业链生态，仅在后端验证与封装测试环节表现突出，芯片前端设计人才严重匮乏。

基于此，我希望在本科及研究生阶段扎实掌握相关专业知识，未来为马来西亚半导体产业发展、完善其芯片产业链生态贡献力量。

参考资料：

【前后端开发】 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/383004226>

【前后端开发 2】 <https://www.163.com/dy/article/JVE5RO1205566SXC.html>

【马来西亚在中美芯片竞争下的政策】 <https://www.icsmart.cn/77946/>

【大马半导体人才需求】 <https://www.enanyang.my/news/20250407/Finance/677201>

知识点补齐：

1. 霍尔效应在 MEMS 中的体现

在芯片里，我们用微加工工艺做出一层超薄的导电膜。当外界磁场变化时（比如你手机翻转、或者靠近一块磁铁），这个电压差就会变。MEMS 磁传感器就是靠测量这个微小的电压差，来告诉你手机现在朝向哪（指南针功能）。

2. MEMS 陀螺仪工作原理

1. 芯片内部有一个微小的质量块，一直在左右不停地**高速振动**。
2. 当你旋转手机（或无人机、汽车）时，这个正在振动的块就会受到“科里奥利力”，导致它在**垂直方向**也产生抖动。
3. 我们测量这个垂直方向的抖动有多大，就能反推出你转动得有多快。

参考资料：

【加速度传感器内部】 <https://youtube.com/shorts/29ifw1AVgcl?si=pr-XlIIBJWqfCFt7>

【可见光收音机】 <https://youtube.com/shorts/VoGOeGOrGgQ?si=a29dO3zkqPsBajvi>

【地震监测】 <https://youtube.com/shorts/MTmDYRHo50c?si=6UqRBsm1WBW6Zl27>

【CSDN】 https://blog.csdn.net/m0_38095099/article/details/105797958



有了以上关于科里奥利力的介绍，再看陀螺仪的原理就很容易了。如下图所示，绿色箭头表示输入的角速度，右手螺旋一握可知，绿色箭头内的虚线往上为角速度方向；红色箭头表示质量块的驱动速度，由此产生的科里奥利力为蓝色箭头，其方向可以参考上面公式 $\vec{F}_c = -2m(\vec{\omega} \times \vec{v})$ ，右手由角速度方向（虚线向上）握向速度（红色箭头）的反向（蓝色箭头）。

